

Hệ thống hỗ trợ lập lộ trình học tập và Đăng ký môn học

Giáo viên hướng dẫn: Lê Thanh Tùng
NHÓM 13 – Đinh Minh Tuấn – 250201097



Giai đoạn 1

- ▶ 1. Tên đề tài và mô tả bài toán
- ▶ 2. Input và output của hệ thống
- ▶ 3. Nguồn dữ liệu dự kiến sử dụng
- ▶ 4. Phân tích dữ liệu cơ bản
- ▶ 5. Kế hoạch xây dựng ít nhất 2 giải pháp
- ▶ 6. Tiêu chí so sánh các giải pháp



1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Bối cảnh bài toán

- **Đăng ký tín chỉ tự do, thiếu định hướng:** Sinh viên được tự quyết định lộ trình nhưng thường gặp "khủng hoảng", đăng ký theo cảm tính hoặc số đông.
- **Ràng buộc chương trình phức tạp:** Quy chế chằng chịt (môn tiên quyết, môn trước, môn song hành). Sắp xếp sai thứ tự = Hiệu ứng domino, trễ tiến độ ra trường.
- **Lúng túng khi gặp sự cố học vụ:** Khi rớt môn hoặc điểm thấp, sinh viên hoang mang, không biết cách tái cấu trúc lộ trình để học bù/gỡ điểm kịp thời.
- **Cố vấn học tập quá tải:** Một CVHT quản lý 100 – 200 sinh viên Không đủ thời gian và nguồn lực để tư vấn cá nhân hóa cho từng bảng điểm.

⇒ Cần một hệ thống thông minh hỗ trợ tính toán, cảnh báo rủi ro và ra quyết định đăng ký học phần tối ưu cho sinh viên.

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Người dùng mục tiêu

Sinh viên đại học

- **Năm 1 & 2:** Còn bỡ ngỡ với tín chỉ hoặc có dự định tốt nghiệp sớm nhưng chưa có kế hoạch học tập tối ưu
- **Sinh viên gặp khó khăn (Rớt môn / GPA thấp) :** Bế tắc lộ trình, cần tính toán kịch bản học bù hoặc gỡ điểm để ra trường đúng hạn hoặc đạt mục tiêu học tập
- **Sinh viên năm cuối:** Cần rà soát các tín chỉ còn thiếu và điều kiện đầu ra

Cổ vấn học tập

- **Duyệt lộ trình tự động:** Là công cụ hỗ trợ theo dõi rà soát và phê duyệt kế hoạch học tập của sinh viên
- **Tối ưu thời gian :** Tối ưu đối với các trường hợp tương đồng

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Cách hệ thống hỗ trợ

Quyết định Khối lượng học tập

- **Hỗ trợ:** Phân tích GPA lịch sử và năng lực học tập để gợi ý số lượng tín chỉ vừa sức.
- **Kết quả:** Đưa ra các định hướng (An toàn/Mạo hiểm) tùy vào định hướng của sinh viên để đạt mục tiêu tốt nghiệp sớm hoặc ra trường đúng hạn

Quyết định Thứ tự môn học

- **Hỗ trợ:** Dựa trên Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) để xác định các môn "nút thắt" (môn tiên quyết của nhiều môn khác).
- **Kết quả:** Gợi ý danh sách môn nên ưu tiên học trước để đảm bảo tiến độ và tránh ảnh hưởng đến quá trình tốt nghiệp đúng hạn nhất.

Quyết định Phục hồi sau rủi ro

- **Hỗ trợ:** Khi sinh viên rớt môn, hệ thống giả lập các kịch bản học bù.
- **Kết quả:** Đưa ra 2 lựa chọn: Kịch bản A (Tốt nghiệp đúng hạn nhưng học nặng) hoặc Kịch bản B (Giảm tải GPA nhưng chậm 1 kỳ).

2. Input và output của hệ thống

INPUT

- **Dữ liệu có cấu trúc:** Mã số sinh viên, Ngành/Chuyên ngành học, Bảng điểm hiện tại (danh sách môn đã học, điểm số, trạng thái Đạt/Trượt).
- **Dữ liệu do người dùng thiết lập:** Mục tiêu GPA mong muốn, số lượng tín chỉ tối đa/tối thiểu muốn học trong kỳ, định hướng nghề nghiệp (ví dụ: thiên về Web, AI, hay Data).

OUTPUT

- **Khuyến nghị lộ trình:** Danh sách các môn học cụ thể nên đăng ký trong học kỳ tới kèm theo số lượng tín chỉ tối ưu.
- **Kịch bản xử lý rủi ro:** Kế hoạch học bù, học lại chi tiết cho các môn bị trượt để tối ưu hóa thời gian tốt nghiệp.
- **Cảnh báo rủi ro:** Cảnh báo nếu sinh viên đăng ký quá tải tín chỉ, vi phạm môn tiên quyết, hoặc có nguy cơ bị cảnh báo học vụ dựa trên xu hướng điểm số.

3. Nguồn dữ liệu dự kiến sử dụng

Nguồn dữ liệu 1: Khung chương trình đào tạo và Sơ đồ ràng buộc học phần

- **Nguồn dữ liệu:** Lấy từ website Phòng đào tạo của trường đại học và cấu trúc ngành học
- **Dạng dữ liệu:** Cấu trúc và bán cấu trúc (File JSON/CSV).
- **Số lượng dự kiến:** Khoảng 10 khung chương trình (tương ứng các ngành/chuyên ngành), bao gồm thông tin chi tiết của khoảng 400 mã môn học. (Dữ liệu đại học UIT)
- **Vai trò trong hệ thống:** Là xương sống để xây dựng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph). Dữ liệu này dùng để thiết lập các "luật cứng", đảm bảo lộ trình gợi ý không vi phạm quy chế (môn tiên quyết, môn song hành, số tín chỉ tối thiểu/tối đa).

Lịch sử học tập và bảng điểm sinh viên

- **Nguồn lấy dữ liệu:** Hệ thống quản lý học vụ hoặc bộ dữ liệu mô phỏng chuẩn hóa dựa trên phân phối thực tế của trường.
- **Dạng dữ liệu:** Bảng dữ liệu quan hệ (Structured – SQL/CSV).
- **Số lượng dự kiến:** Dữ liệu của 50 – 100 sinh viên các khóa trước, tương đương khoảng 5000 – 10000 dòng ghi nhận điểm số chi tiết từng học phần.
- **Vai trò:** Sẽ là dữ liệu đánh giá GPA trung bình của từng môn cũng như đánh giá độ khó của môn học đó.

4. Phân tích dữ liệu cơ bản

- **Cấu trúc dữ liệu: Xoay quanh 2 nhóm chính:**
 - **Bảng điểm:** Mã sinh viên, mã môn, điểm số, trạng thái (Đạt/Trượt/Vắng).
 - **Khung chương trình:** Mã môn, khối kiến thức, môn tiên quyết, môn chuyên ngành, môn tự chọn và môn thay thế.
- **Phân bố dữ liệu và đánh giá môn học :** Tập trung phân tích tỷ lệ "Trượt" ở các môn "nút thắt" (ví dụ: môn đại cương, cơ sở ngành). Nhìn chung, GPA sinh viên theo phân phối chuẩn, nhưng tỷ lệ rớt thường dồn vào một số môn khó nhất định.
- **Xử lý dữ liệu nhiều/thiếu:** Lọc bỏ hoặc gán nhãn riêng cho các trường hợp ngoại lệ như điểm hoãn thi (I), điểm quy đổi chứng chỉ (R), hoặc môn tự do để không làm sai lệch mô hình dự đoán.
- **Xử lí các lựa chọn :** Thực hiện khoá luận / Học 3 môn thay thế
- **Khó khăn dự kiến**
 - **Sự không nhất quán của mã môn :** Mỗi khoá sinh viên, mỗi môn học sẽ được tính khác nhau (Ví dụ : Khoá 2021 môn DevOps là tự chọn nhưng khoá 2025 lại là môn chuyên ngành) , cần phải xây dựng bảng ánh xạ chính xác

5. Xây dựng giải pháp

GP1: Dựa trên Luật và Đồ thị

- **Ý tưởng** : Chuyển khung môn học thành đồ thị. Sử dụng luật, thứ tự (Các môn tiên quyết, môn song hành) để lọc ra các môn được phép học và lập kế hoạch cho chương trình học.
- **Cách xử lý** :
 - Dùng thuật toán duyệt đồ thị để lọc ra danh sách các môn tiếp theo đã thỏa mãn đủ điều kiện
 - Xếp độ ưu tiên: Đẩy các môn cơ sở ngành (tiên quyết) lên học trước để tránh kẹt tiến độ
- **Kỳ vọng** : Đưa ra một lộ trình tối ưu để sinh viên tốt nghiệp đúng hoặc trước thời hạn

GP2: Dựa trên Học máy (Machine Learning)

- **Ý tưởng** : Phân tích dữ liệu lịch sử điểm số và hành vi của các khóa trước để tìm ra quy luật, từ đó hỗ trợ sinh viên ra quyết định chính:
 - **Đánh giá "độ nặng" của môn học**: Nhận diện các môn khó dựa trên hành vi (ví dụ: sinh viên khóa trước thường đăng ký ít tín chỉ lại khi kẹt chung với môn A). Hệ thống sẽ dùng thông tin này để tránh xếp quá nhiều môn "nặng" vào cùng một kỳ.
 - **Tối ưu chiến lược học cải thiện**: Phân tích sự tiến bộ của sinh viên để dự đoán xem trong các môn điểm thấp, học lại môn nào sẽ có xác suất nâng điểm cao nhất (tốn ít sức nhất nhưng kéo GPA lên nhiều nhất).
 - Gợi ý tổ hợp môn (Course Bundling): Khai phá dữ liệu để tìm ra các nhóm môn (thường được sinh viên đăng ký cùng nhau và mang lại kết quả tốt) để gợi ý thành một gói.
- **Kỳ vọng** : Không chỉ sinh viên sẽ tốt nghiệp đúng hạn mà còn đạt kết quả tốt

6.So sánh đánh giá

Tiêu chí	GP1: Luật & Đồ thị	GP2: Học máy (Machine Learning)
Độ chuẩn xác (Quy chế)	Tuyệt đối (100%) không vi phạm luật.	Tương đối, đôi khi bỏ sót ràng buộc tiên quyết.
Mức độ cá nhân hóa	Thấp, sinh viên cùng ngành sẽ có lộ trình giống nhau.	Rất cao, "may đo" theo đúng học lực và hành vi từng người.
Khả năng giải thích	Rõ ràng, dễ hiểu (VD: Chọn môn này vì đã qua môn tiên quyết).	Khó giải thích (Hệ thống tính toán dựa trên xác suất ẩn).
Chi phí tính toán	Thấp, chạy thuật toán nhanh, ít tốn tài nguyên.	Cao, cần nhiều dữ liệu và thời gian huấn luyện mô hình.



**Em cảm ơn thầy và
các bạn lắng nghe**